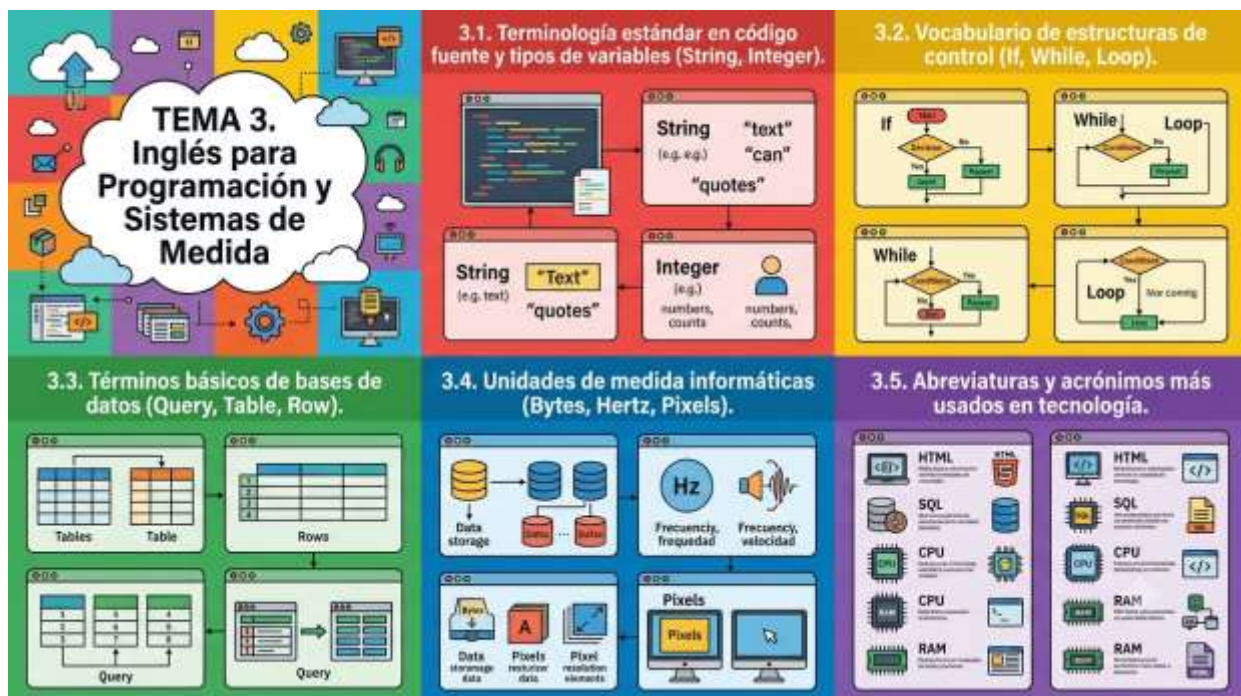


TEMA N° 3



TEMA 3. INGLÉS PARA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE MEDIDA



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

- **Dominar la terminología técnica en inglés** empleada cotidianamente en lenguajes de programación y bases de datos, permitiéndote leer, interpretar y escribir código fuente con fluidez.
- **Comprender y aplicar** las estructuras de control lógicas y variables estandarizadas, vinculando el idioma universal del desarrollo de software con las necesidades reales de nuestra comunidad en Pailón.
- **Interpretar con precisión las unidades de medida informáticas** y los acrónimos tecnológicos más relevantes, desarrollando un criterio profesional para evaluar el rendimiento de equipos, redes y sistemas de almacenamiento.



PRÁCTICA



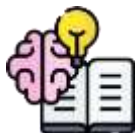
¿Te has enfrentado a una pantalla negra llena de palabras en inglés y no supiste por dónde empezar?

Imagina la siguiente situación en nuestra comunidad: El flamante y bien equipado módulo educativo del **CEA Herman Ortiz Camargo**, ubicado en el Barrio Saó, ha recibido un nuevo lote de servidores, sensores de red y cámaras de seguridad. Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te han encomendado el desafío de interconectar varias zonas de Pailón mediante un nuevo sistema integral.

La meta es conectar la base de datos de los comerciantes del **Barrio Central Fátima**, implementar un sistema de reservas en línea para las canchas del **Barrio 24 de Septiembre** y sincronizar el monitoreo de iluminación inteligente del coliseo municipal en el **Barrio 27 de Mayo**. Sin embargo, al abrir la consola de configuración y los manuales del hardware, notas que no hay absolutamente nada en español.

El código fuente de los sensores de luz usa palabras como If, While y Loop. La base de datos pide estructurar un Query para extraer un Row de una Table. Por si fuera poco, las especificaciones de las cámaras del coliseo hablan de una transferencia de datos medida en Megabytes, con un refresco de Hertz y resoluciones en Pixels.

No puedes avanzar sin descifrar este idioma. ¿Cómo logramos que toda esta infraestructura tecnológica, vital para el desarrollo de nuestra población en Pailón, funcione correctamente si el puente principal es dominar el inglés técnico? A partir de este desafío, comenzaremos nuestro viaje teórico.



TEORÍA



El inglés es el idioma universal de la tecnología. Todo Técnico en Sistemas Informáticos debe dominar estos términos, no para hablar inglés fluido, sino para "hablar" con la computadora de manera efectiva.



3.1. TERMINOLOGÍA ESTÁNDAR EN CÓDIGO FUENTE Y TIPOS DE VARIABLES (STRING, INTEGER)

Cuando escribimos código, almacenamos información temporal en la memoria de la computadora. A estos espacios de memoria les llamamos **variables**, y en programación, cada variable tiene un "tipo" (Type) específico que siempre se define en inglés.

- **String (Cadena de texto):** Se utiliza para almacenar palabras, frases o letras. Todo lo que esté entre comillas es un String. Por ejemplo, el nombre de un barrio de Pailón.
- **Integer (Número entero):** Almacena números sin decimales. Perfecto para contar cosas completas, como la cantidad de pupitres en el nuevo módulo del CEA.
- **Float / Double (Número decimal):** Usado para valores que requieren precisión decimal, como el peso de un archivo o un precio en bolivianos.
- **Boolean (Booleano):** Solo admite dos valores lógicos: True (Verdadero) o False (Falso). Es ideal para saber si un dispositivo está encendido o apagado.

A continuación, un ejemplo práctico en código para registrar estudiantes del Barrio María Belén y San Exposito:

Python

```
# Inicializamos una variable de tipo String para el nombre del
estudiante
student_name = "
Carlos Mamani" # Definimos una variable de tipo String para la ubicación
(Barrío)
neighborhood = "
Barrio María Belén" # Usamos un Integer para definir la edad exacta del
estudiante sin decimales
student_age = 22 # Usamos un Float para registrar la
calificación del Módulo XI con decimales
module_score = 85.5 # Usamos un Boolean
para saber si el estudiante tiene su matrícula activa
is_active = True
```

3.2. VOCABULARIO DE ESTRUCTURAS DE CONTROL (IF, WHILE, LOOP)

Las estructuras de control son el "cerebro" del código. Le dicen al sistema qué decisiones tomar basándose en el inglés lógico.

- **If (Si lógico condicional):** Permite ejecutar una acción solo *si* se cumple una condición.
- **Else (De lo contrario):** Qué hacer si la condición del If no se cumple.
- **While (Mientras):** Ejecuta una acción de forma repetitiva *mientras* una condición siga



siendo verdadera.

- **Loop (Bucle o ciclo):** Es el concepto general de repetir un fragmento de código varias veces.

Veamos un ejemplo aplicado al sistema de riego automático de los jardines en el **Barrio Residencial Norte:**

JavaScript

```
// Variable Integer que lee la humedad actual de la tierra (en porcentaje)
let soil_humidity = 30;
// Estructura If: Verifica si la humedad es menor a 40%
if (soil_humidity < 40) {
// Si es verdadero, ejecutamos el comando para encender las bombas de agua
turnOnWaterPumps();
}
else {
// Si es falso (la humedad es 40 o más), mantenemos el riego apagado
keepPumpsOff();
}
// Bucle While: Mientras el tanque de agua no esté lleno, sigue llenando
while (water_tank_level < 100) {
// Añade agua al sistema de forma continua (Loop)    fillTank();
}
```





3.3. TÉRMINOS BÁSICOS DE BASES DE DATOS (QUERY, TABLE, ROW)

En Sistemas Informáticos, nunca trabajamos con datos sueltos; utilizamos Bases de Datos (Databases). El lenguaje estándar para interactuar con ellas es SQL (Structured Query Language), que se basa íntegramente en palabras en inglés.

- **Database (Base de datos):** El contenedor principal de toda la información.
- **Table (Tabla):** Las bases de datos se organizan en tablas (como las hojas de Excel).
Ejemplo: Una tabla para comerciantes, otra para estudiantes.
- **Row (Fila / Registro):** Cada línea individual dentro de una tabla. Un estudiante completo con todos sus datos es un *Row*.
- **Column (Columna / Campo):** La categoría del dato, por ejemplo, "Nombre" o "Teléfono".
- **Query (Consulta):** Es la instrucción exacta que le enviamos a la base de datos para extraer o guardar información.

Supongamos que estamos creando un sistema para registrar los comercios formales del **Barrio Central Fátima**. Escribiremos un *Query* para buscar las tiendas activas:

SQL

```
-- "  
SELECT" (Seleccionar) indica que queremos obtener datos. -- "*" significa que  
queremos traer TODAS las columnas (Columns)  
SELECT * -- "  
FROM" (De / Desde) indica de qué tabla (Table) sacaremos los datosFROM  
local_shops -- "  
WHERE" (Donde) establece la condición para filtrar las filas (Rows)  
WHERE neighborhood = '  
Barrio Central Fátima  
' -- "  
AND" (Y) añade una condición extra obligatoriaAND is_open = True;
```

3.4. UNIDADES DE MEDIDA INFORMÁTICAS (BYTES, HERTZ, PIXELS)

Todo Técnico en Sistemas Informáticos necesita medir la capacidad tecnológica de los equipos del CEA Herman Ortiz Camargo y las redes de Pailón. Estas medidas tienen su raíz en términos internacionales.

- **Bytes (Almacenamiento):** Mide la capacidad de guardar datos. Un byte es un solo



carácter (una letra).

- *Kilobyte (KB)*: Miles de bytes. (Ej. un documento de texto simple).
- *Megabyte (MB)*: Millones de bytes. (Ej. una canción o una foto).
- *Gigabyte (GB)*: Mil millones de bytes. (Ej. la memoria RAM de tu computadora o una película).
- *Terabyte (TB)*: Un billón de bytes. (Ej. el disco duro principal del servidor del CEA).
- **Hertz (Frecuencia / Procesamiento)**: Mide cuántas operaciones por segundo puede hacer un procesador (CPU) o un monitor. Cuando decimos que un procesador corre a 3.0 GHz (Gigahertz), significa que hace 3 mil millones de cálculos por segundo.
- **Pixels (Resolución)**: "Picture Element". Son los puntos de luz diminutos que componen la pantalla. Cuantos más píxeles, mayor es la calidad y nitidez de la imagen de nuestras cámaras del Barrio 24 de Septiembre.



3.5. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS MÁS USADOS EN TECNOLOGÍA

El entorno de TI (Tecnologías de la Información) está lleno de acrónimos en inglés. Si no los conoces, la documentación técnica te parecerá un idioma extraterrestre.

Acrónimo	Término en Inglés	Significado Técnico Práctico
----------	-------------------	------------------------------



API	Application Programming Interface	Puente que permite que dos programas distintos se comuniquen entre sí.
URL	Uniform Resource Locator	La dirección web exacta de un recurso (ej. www.ceapailon.edu.bo).
HTML	HyperText Markup Language	El esqueleto o estructura básica de cualquier página web.
IP	Internet Protocol	Dirección numérica única que identifica a un equipo conectado a la red.
OS	Operating System	El sistema operativo que hace funcionar la máquina (Windows, Linux, macOS).
UX/UI	User Experience / User Interface	Experiencia del Usuario / Interfaz del Usuario (El diseño visual del software).

3.6. INGLÉS EN EL USO DE APIS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (AVANZADO)

Hoy en día, un Técnico en Sistemas Informáticos debe conectar los sistemas de Pailón con Inteligencias Artificiales globales. Para ello, utilizamos interfaces que manejan una terminología muy concreta.

- **Prompt (Instrucción):** Es la orden o texto de entrada que le damos a una IA para generar una respuesta.
- **Endpoint (Punto final):** Es la dirección de red a la que enviamos nuestros datos. Imagínalo como la puerta de entrada de un servicio web.
- **Request / Response (Petición / Respuesta):** Cuando desde el Barrio Saó solicitamos un dato al servidor en la nube (Request), y este nos contesta con la información procesada (Response).
- **Token:** Una clave de seguridad temporal, como un pase VIP, que nos permite utilizar servicios externos seguros.



3.7. TERMINOLOGÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE Y DESPLIEGUE (AVANZADO)

Tener un programa funcionando en las computadoras del CEA es excelente, pero la meta final es que cualquier vecino de San Antonio, Ovidio Barberi o Las Misiones pueda usarlo desde su celular. Para esto necesitamos la "Nube" (Cloud).

- **Cloud (Nube):** Red mundial de servidores de alto rendimiento que alojan nuestros datos para que estén accesibles 24/7.
- **Deploy (Despliegue):** Es la acción de subir y publicar tu código terminado hacia el servidor en la nube para que esté vivo en internet.
- **Host (Anfitrión / Alojamiento):** El lugar digital (servidor) donde viven tus archivos y bases de datos.
- **Serverless (Sin servidor):** Una tecnología moderna donde no te preocupas por configurar el hardware, solo subes el código y el sistema cobra únicamente por el tiempo exacto que se usó.



3.8. VOCABULARIO DE CIBERSEGURIDAD BÁSICA Y PRIVACIDAD DE DATOS (AVANZADO)

Con la creación del nuevo módulo y la digitalización de los barrios (como San José y Oto Waver), la seguridad de los datos es la principal responsabilidad del Técnico.



- **Firewall (Cortafuegos):** Una barrera de seguridad que filtra quién entra y quién sale de la red de nuestra institución.
- **Encryption (Cifrado / Encriptación):** El proceso de codificar un mensaje o dato (como una contraseña) para que, si alguien lo roba, solo vea texto sin sentido.
- **Breach (Brecha / Vulneración):** Se refiere a un incidente cibernético donde información privada fue expuesta o robada.
- **Password / Passphrase (Contraseña / Frase de paso):** Mientras que *password* suele ser una sola palabra compleja, *passphrase* es una oración larga mucho más difícil de hackear.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mito Común en la Programación	Realidad Técnica
"Para programar y ser Técnico en Sistemas necesito hablar inglés perfectamente de forma fluida."	Falso. Solo necesitas dominar el "inglés técnico" de lectura: comandos, variables y lógica, no conversar con fluidez.
"Un Kilobyte (KB) equivale exactamente a 1,000 Bytes, igual que en los gramos o metros."	Falso. Informáticamente hablando, un Kilobyte equivale a 1,024 Bytes debido al sistema binario (base 2).

❑ Glosario de Términos Críticos

1. **String:** Tipo de variable que encapsula cualquier cadena de caracteres (texto) y siempre va entre comillas.
2. **Boolean:** Dato de carácter lógico que únicamente admite valores binarios (True o False).
3. **Query:** Instrucción escrita en lenguaje SQL destinada a manipular, filtrar o leer información de una base de datos.
4. **Hertz (Hz):** Unidad de medida que contabiliza los ciclos por segundo; vital para definir la velocidad de procesamiento de una CPU.
5. **Deploy:** Proceso mediante el cual un entorno de software local es empaquetado y subido a un servidor para su funcionamiento público en la web.

❑ Ponte a Prueba

- **Pregunta 1:** ¿Qué tipo de variable utilizarías para almacenar el nombre del "Barrio 24 de



Septiembre"?

- a) Integer
- b) Boolean
- c) String
- **Pregunta 2:** Si deseas que un bloque de código se repita continuamente mientras el tanque de agua no esté lleno, ¿qué estructura usas?
 - a) If / Else
 - b) While
 - c) String
- **Pregunta 3:** El nuevo disco duro para el laboratorio del CEA es de 1 TB. ¿A qué unidad se refiere la letra "T"?
 - a) Transferencias
 - b) Terabytes
 - c) Tokens



VALORACIÓN



Como futuros profesionales técnicos del CEA Herman Ortiz Camargo y habitantes de Pailón, debemos entender que la tecnología conlleva una enorme responsabilidad social, ética y medioambiental.

Al comprender la terminología de Hardware y Unidades de Medida (*Hertz, Bytes, Gigabytes*), nos damos cuenta de cuándo un equipo realmente ha llegado al final de su vida útil. En lugares como Pailón, existe la costumbre de acumular computadoras viejas que ya no corren software moderno, lo que genera grandes cantidades de **E-Waste (Basura Electrónica)**. Un buen Técnico no solo exige comprar hardware nuevo, sino que optimiza el código fuente (utilizando eficientemente las variables e instrucciones como *Loops* y *Queries*) para que los sistemas consuman menos memoria y procesador, extendiendo la vida útil del equipamiento del CEA y reduciendo el impacto ambiental.

Asimismo, al estudiar la ciberseguridad (*Encryption, Firewall, Breach*), asumimos la responsabilidad ética sobre los datos de nuestra comunidad. Si construyes un registro para el



hospital local o para los gremiales del Barrio Fátima, detrás de cada *Row* en tu *Database* hay una persona real, con derecho a su privacidad. Diseñar bases de datos vulnerables por negligencia técnica no es solo un error de código, es faltarle el respeto a nuestra comunidad. El inglés técnico es la herramienta; la ética profesional es nuestra brújula.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL: LABORATORIO "SISTEMA DE CONTROL PARA EL COLISEO DEL BARRIO 27 DE MAYO"

Instrucciones paso a paso:

En este laboratorio, pondremos en práctica el vocabulario aprendido, simulando la creación de un sistema de iluminación inteligente usando papel, lápiz o tu editor de texto favorito (Notepad, VS Code) en la computadora del CEA.

Paso 1: Definición de Variables (Variables & Types)

Crea tres variables usando terminología técnica y asígnales valores que representen el estado del coliseo:

1. Declara una variable String llamada *location* y asígnales el valor "Coliseo Barrio 27 de Mayo".
2. Declara una variable Integer llamada *people_inside* y asígnales la cantidad de personas actuales (ej. 150).
3. Declara una variable Boolean llamada *is_night* para indicar si es de noche (asígnales True).

Paso 2: Estructura Lógica de Decisión (Control Structures)

Usando la terminología en inglés (If, Else), escribe una estructura lógica en pseudocódigo o Python:

- La condición será: **Si (If)** *is_night* es True **Y (AND)** *people_inside* es mayor a 0.
- La acción verdadera será imprimir: "Turn on the lights".
- La acción falsa (**Else**) será imprimir: "Keep lights off".



Paso 3: Consulta de Base de Datos (Database Query)

Finalmente, el administrador municipal necesita un reporte de todos los eventos deportivos. Escribe un Query de SQL básico utilizando SELECT, FROM y WHERE para extraer información.

- Extrae todas las columnas (*).
- La tabla (Table) se llama sports_events.
- La condición (Row filter) es que la columna status sea igual a "active".

Resultado esperado (Tu trabajo debe verse similar a este formato):

Python

```
# Paso 1 y 2location = "Coliseo Barrio 27 de Mayo"
people_inside = 150is_night = Trueif is_night == True and people_inside > 0:
    print("Turn on the lights")
else:
    print("Keep lights off")
```

SQL

```
-- Paso 3SELECT * FROM sports_events WHERE status = 'active';
```

RECURSOS ADICIONALES

Para seguir perfeccionando el vocabulario técnico en inglés y comprender a fondo las bases de la programación, se recomiendan los siguientes recursos oficiales y gratuitos:

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):** La biblioteca más completa y profesional de documentación sobre desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript). Excelente para buscar cómo funcionan internamente los métodos y variables. (Busca en Google: *MDN Web Docs Español e Inglés*).



2. **freeCodeCamp:** Una plataforma interactiva gratuita que te permite aprender a programar practicando directamente en el navegador. Su plan de estudios fomenta fuertemente el aprendizaje de sintaxis en inglés mediante la repetición. (Busca en Google: *freeCodeCamp org*).
3. **W3Schools:** Un recurso de aprendizaje extremadamente didáctico y directo. Contiene un excelente módulo para probar comandos SQL en línea sin necesidad de instalar una base de datos en las computadoras del módulo educativo. (Busca en Google: *W3Schools SQL Tutorial*).